

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине: «Мобильные приложения»

Тема: «ДИЗАЙН И СОБЫТИЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ»

Выполнил:
Студент 3-го курса
Группы АС-66
Ануфриенко М. А.
Проверил:
Козинский А. А.

Брест 2026

Цель: формирование представлений об устройстве основных компонентов мобильных приложений.

Игра “Память” на Android

Необходимо реализовать интерфейс приложения для последовательного открытия пар карточек для запоминания. Приложение в минимальном представлении должно:

- отображать игровое поле минимального размера 4x4
- в каждый момент времени на экране отображается не более одной картинки. При открытии каждой следующей картинки происходит парное удаление с игрового поля только в случае совпадения текущей и предыдущей картинки.
- предоставлять возможность перезапустить игру

Бонусы (то, что способствует оценке выше 4)

- Возможность настраивать установки игрового поля (переменный размер игрового поля, цвета игры, наборы картинок и т.п.)
- Возможность присутствия на игровом поле не только ПАР, но и ТРОЕК картинок
- Запись информации (пользователи, рекорды, время игры и т.п.)
- Собственное оформление игры (отображение информации для пользователя время, число оставшихся пар-троек, рекорды, мотивационные тексты и т.п.)

Средства реализации:

Среда программирования: Android Studio 2025.2.3

Язык программирования: Java на Android SDK

Использованные библиотеки:

```
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.GridLayout;
import android.widget.ImageButton;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.Switch;
import android.widget.TextView;
import androidx.appcompat.app.AlertDialog;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
```

```
import java.util.Collections;
import java.util.Random;
import android.os.Handler;
import android.os.Looper;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
import com.google.firebase.firestore.FirebaseFirestore;
import com.google.firebase.firestore.Query;
```

Окно «Главное меню»



Предназначено для начала работы с приложением.

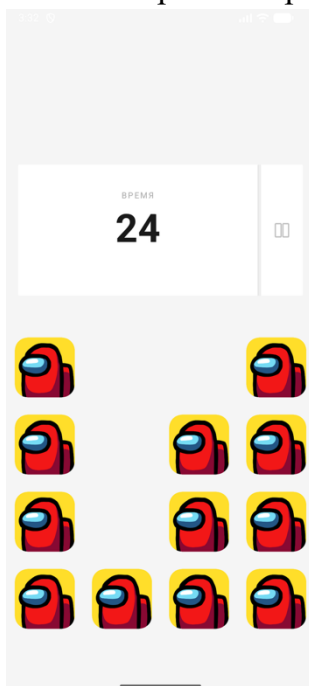
Содержит следующие элементы:

Кнопка «Начать игру» — переход к игровому экрану.

Кнопка «Рекорды» — открывает таблицу рекордов.

Кнопка «Выход» — завершает работу приложения.

Окно «Игровой экран»



Содержит:

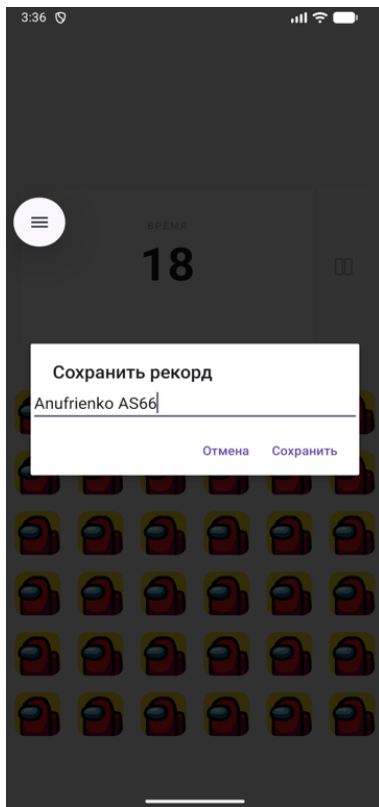
- Игровое поле (матрица карточек).
- Таймер обратного отсчёта.
- Кнопку «Пауза».

Пользователь открывает карточки попарно.

При совпадении — карточки остаются открытыми.

При ошибке — переворачиваются обратно.

Окно «Сохранение рекорда»



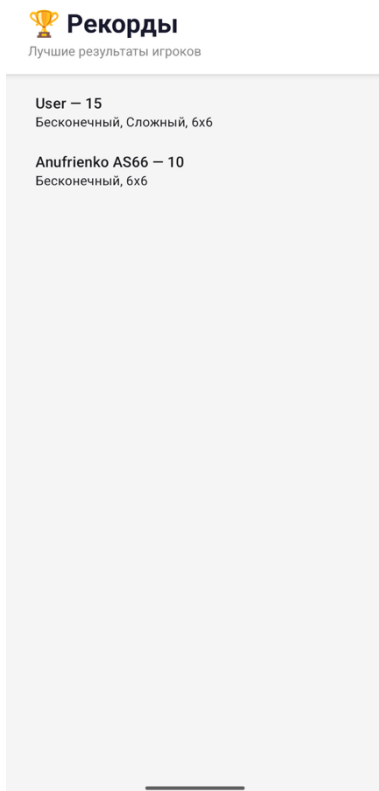
Позволяет пользователю:

- Ввести имя
- Сохранить рекорд в облачную базу данных Firebase Firestore

Сохраняются:

- Имя
- Оставшееся время
- Режим игры

Окно «Рекорды»



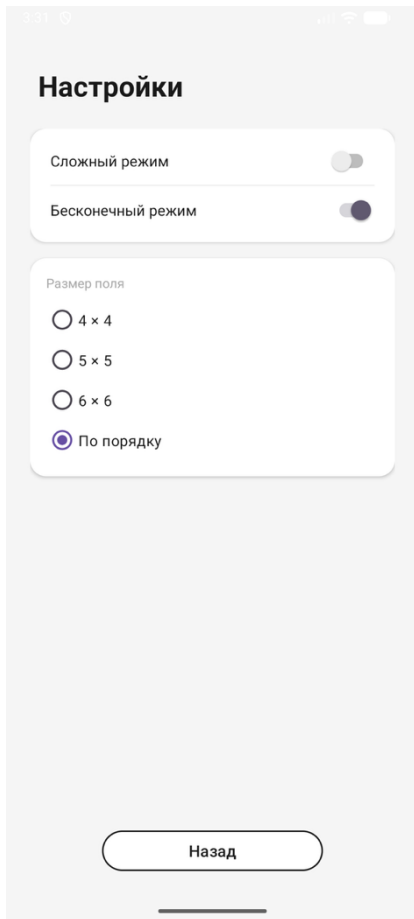
Отображает список рекордов из облачной базы данных.

Содержит:

- Имя игрока
- Время
- Режим игры

Поддерживается прокрутка списка.

Окно «Настройки»



Окно «Настройки» предназначено для выбора параметров игры перед её запуском.

Пользователь может выбрать:

- **Режим сложности**
 - Обычный
 - Сложный
- **Тип игры**
 - Классический (поиск одинаковых пар)
 - По порядку (открытие карточек в заданной последовательности)
- **Размер игрового поля**
 - 4×4
 - 5×5
 - 6×6

После нажатия кнопки «Сохранить» выбранные параметры применяются к игре.

Кнопка «Назад» возвращает пользователя в главное меню без изменения настроек.

Описание сценариев (действия и события)

Сценарий 1 — Начало игры

1. Пользователь нажимает «Начать игру».
2. Открывается игровой экран.
3. Генерируется игровое поле.
4. Запускается таймер.
5. Пользователь начинает открывать карточки.

Сценарий 2 — Пауза

1. Пользователь нажимает «Пауза».
2. Таймер останавливается.
3. Появляется окно паузы.
4. Пользователь может:
 - продолжить игру,
 - сохранить рекорд,
 - выйти в меню.

Сценарий 3 — Сохранение рекорда

1. Пользователь нажимает «Сохранить рекорд».
2. Открывается окно ввода имени.
3. Пользователь вводит имя.
4. Данные отправляются в Firebase Firestore.
5. После сохранения происходит переход в главное меню.

Сценарий 4 — Просмотр рекордов

1. Пользователь нажимает «Рекорды».
2. Выполняется запрос к Firebase.
3. Данные загружаются.
4. Отображается список рекордов.

Сценарий 5 — Изменение настроек

1. Пользователь нажимает кнопку «Настройки» в главном меню.
2. Открывается окно «Настройки».
3. Пользователь выбирает:
 - уровень сложности,
 - тип игры,
 - размер поля.
4. Пользователь нажимает «Сохранить».
5. Настройки передаются в игровую логику (GameState).
6. Пользователь возвращается в главное меню.
7. При запуске новой игры используются выбранные параметры.

Вывод: разработано функциональное мобильное приложение с пользовательским интерфейсом, игровой логикой и интеграцией с облачным хранилищем данных.